Отчёт по лабораторной работе №4

Продвинутое использование git

Юсупова Амина Руслановна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретические сведения **6**

3 Выполнение лабораторной работы **8**

4 Ход работы **9**

4.1 1. Установка необходимых пакетов 9
4.2 2. Создание репозитория и инициализация Git Flow 12
4.3 3. Настройка package.json и Commitizen 15
4.4 4. Создание первого релиза (v1.0.0) 17
4.5 5. Работа с feature-веткой 20
4.6 6. Создание второго релиза (v1.2.3) 21

5 Выводы **25**

Список иллюстраций

4.1 установка Git Flow 10
4.2 установка Node.js и pnpm 11
4.3 установка Node.js и pnpm 11
4.4 установка Node.js и pnpm 12
4.5 Связь репозитория с github 13
4.6 Инициализация Git Flow 14
4.7 Редактирование содержимого файла 16
4.8 Коммит изменений 17
4.9 Генерация файла 18
4.10 Завершение релиза 19
4.11 Отправление веток 20
4.12 Завепшение feature-ветки и её сливание в develop 21
4.13 Создание второго релиза 22
4.14 Завершение релиза 23
4.15 Создание релиз на github с комментарием из журнала изменений 24

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Теоретические сведения

- Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном.
- Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта.
- Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
- Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.
- Последовательность действий при работе по модели Gitflow:
- Из ветки master создаётся ветка develop.
- Из ветки develop создаётся ветка release.
- Из ветки develop создаются ветки feature.
- Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.
- Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.

- Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master.

3 Выполнение лабораторной работы

4 Ход работы

4.1 1. Установка необходимых пакетов

Для начала работы были установлены следующие инструменты:

- **Git Flow** – расширение для управления ветками.
- **Node.js** – среда для работы с пакетным менеджером pnpm.
- **pnpm** – быстрый менеджер пакетов.
- **Commitizen** – инструмент для конвенциональных коммитов (устанавливается позже через pnpm).

4.1.1 1.1. Установка Git Flow

```
sudo dnf copr enable elegans/gitflow
sudo dnf install gitflow
```

```
aryusupova@aryusupova:~$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpm 100% | 327.0   B/s | 560.0   B |  00m02s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является часть
ю
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
aryusupova@aryusupova:~$ sudo dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                100% |   6.3 KiB/s |   5.2 KiB |  00m01s
 Copr repo for gitflow owned by elegos       100% | 736.0   B/s |   2.4 KiB |  00m03s
```

Рисунок 4.1: установка Git Flow

4.1.2 1.2. Установка Node.js и pnpm

```
sudo dnf install nodejs
sudo dnf install pnpm
pnpm setup
source ~/.bashrc
```

```
aryusupova@aryusupova:~/gitflow-avh-1.12.3$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 nodejs                  x86_64  1:22.22.0-2.fc43          updates        161.6 KiB
Установка зависимостей:
 nodejs-libs             x86_64  1:22.22.0-2.fc43          updates         78.1 MiB
Установка слабых зависимостей:
 nodejs-docs             noarch  1:22.22.0-2.fc43          updates         97.5 MiB
 nodejs-full-i18n        x86_64  1:22.22.0-2.fc43          updates         30.4 MiB
 nodejs-npm              x86_64  1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43 updates          9.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64         100% |  72.1 KiB/s |  51.4 KiB |  00m01s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x 100% |   3.4 MiB/s |   2.3 MiB |  00m01s
[3/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch    100% |   3.4 MiB/s |   9.1 MiB |  00m03s
[4/5] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_ 100% |   6.0 MiB/s |   8.5 MiB |  00m01s
[5/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64    100% |   6.2 MiB/s |  19.6 MiB |  00m03s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                             100% |  10.1 MiB/s |  39.7 MiB |  00m04s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы паке 100% |   7.0   B/s |   5.0   B |  00m01s
[2/7] Подготовить транзак►100% |   3.0   B/s |   5.0   B |  00m01s
[3/7] Установка nodejs-libs-1:22.22 100% |  35.5 MiB/s |  78.1 MiB |  00m02s
[4/7] Установка nodejs-1:22.22.0-2. 100% |   1.6 MiB/s | 163.7 KiB |  00m00s
[5/7] Установка nodejs-npm-1:10.9.4 100% |   4.6 MiB/s |   9.6 MiB |  00m02s
[6/7] Установка nodejs-full-i18n-1: 100% |  26.4 MiB/s |  30.4 MiB |  00m01s
[7/7] Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch      100% [==================] |   6.3 MiB/s |  97.6 M
>>> Выполняется %triggerin скриптлет: glibc-common-0:2.42-10.fc43.x86_64
```

Рисунок 4.2: установка Node.js и pnpm

```
aryusupova@aryusupova:~$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.      Версия                                Репозиторий            Размер
Установка:
 pnpm                                   noarch    10.27.0-1.fc43                        updates               14.9 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 15 MiB (установка 15 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]:
```

Рисунок 4.3: установка Node.js и pnpm

```
aryusupova@aryusupova:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/aryusupova/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/aryusupova/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/aryusupova/.bashrc
aryusupova@aryusupova:~$ source ~/.bashrc
```

Рисунок 4.4: установка Node.js и pnpm

4.2 2. Создание репозитория и инициализация Git Flow

Был создан новый каталог `git-extended`, инициализирован Git-репозиторий и добавлен файл `README.md`.

```
mkdir git-extended
cd git-extended
git init
echo '# git-extended' > README.md
git add README.md
git commit -m 'initial commit'
```

Затем репозиторий был связан с удалённым репозиторием на GitHub. Первоначально возникла ошибка из-за неправильного URL, но после исправления

push выполнен успешно.

```
git remote add origin https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
git push -u origin master
```

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir git-extended
aryusupova@aryusupova:~$ cd git-extended
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aryusupova/git-extended/.git/
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ echo '# git-extended' > README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit 'initial commit'
error: pathspec 'initial commit' did not match any file(s) known to git
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -m 'initial commit'
[master (корневой коммит) 7fb71db] initial commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:Amina-colab/git-extended.git
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push -u origin master
ERROR: Repository not found.
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote remove origin
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote add origin https://Amina-colab/git-extended.git
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push -u origin master
fatal: «https://Amina-colab/git-extended.git/» недоступно: Could not resolve host: Amina-colab
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote add origin https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote remove origin
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote add origin https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 882 bytes | 176.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рисунок 4.5: Связь репозитория с github

Далее выполнена инициализация Git Flow с параметрами по умолчанию. В результате созданы ветки master и develop.

```
git flow init
git branch
```

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/aryusupova/git-extended/.git/hooks]
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
```

Рисунок 4.6: Инициализация Git Flow

Ветка develop была отправлена на сервер и настроена на отслеживание:

bash

```
git push --all
```

```
git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
```

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Amina-colab/git-extended/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

https://08.png

4.3 3. Настройка package.json и Commitizen

С помощью pnpm был создан файл `package.json`. Затем он отредактирован в редакторе nano: добавлено описание, указан автор, лицензия CC-BY-4.0 и настроен `Commitizen`.

```
pnpm init
nano package.json
```

Содержимое `package.json` после редактирования:

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:Amina-colab/git-extended.git",
  "author": "Amina Yusupova <selena-amina@mail.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

```
GNU nano 8.5                                        package.json
{
    "name": "git-extended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:Amina-colab/git-extended.git",
    "author": "Amina Yusupova <selena-amina@mail.ru>",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рисунок 4.7: Редактирование содержимого файла

Далее изменения были закоммичены с помощью `git cz`, что позволило оформить коммит по стандарту `Conventional Commits`.

```
git add .
git cz
```

В результате появился коммит с сообщением `chore(init): configure package.json for conventional commits`.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/aryusupova/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ nano package.json
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add .
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) init
? Write a short, imperative tense description of the change (max 87 chars):
 (47) configure package.json for convertional commits
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[develop 00c763d] chore(init): configure package.json for convertional commits
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
```

Рисунок 4.8: Коммит изменений

4.4 4. Создание первого релиза (v1.0.0)

Для подготовки релиза была создана ветка release/1.0.0:

```
git flow release start 1.0.0
```

Сгенерирован файл `CHANGELOG.md` с помощью утилиты `standard-changelog` и добавлен в индекс:

```
standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
```

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 ef9c8c5] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рисунок 4.9: Генерация файла

Затем выполнено завершение релиза. Команда `git flow release finish` автоматически слила изменения в ветки master и `develop`. Однако возникла проблема с созданием тега (ошибка «fatal: нет описания метки?»). Тег был создан вручную:

```
git tag -a v1.0.0 -m 'Release 1.0.0'
```

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md |  1 +
 package.json | 14 ++++++++++++++
 2 files changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
 create mode 100644 package.json
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git tag -a v1.0.0 -m 'Release 1.0.0'
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git tag -l
v1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git checkout develop
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git log --oneline -5
00c763d (HEAD -> develop, origin/develop) chore(init): configure package.json for convertional commits
7fb71db (origin/master) initial commit
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git checkout master
Переключились на ветку «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git log --oneline -5
7afed0b (HEAD -> master, tag: v1.0.0) Merge branch 'release/1.0.0'
ef9c8c5 (release/1.0.0) chore(site): add changelog
00c763d (origin/develop, develop) chore(init): configure package.json for convertional commits
7fb71db (origin/master) initial commit
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git tag -l
v1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git tag -a v1.0.0 -m 'Release 1.0.0'
fatal: метка «v1.0.0» уже существует
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git checkout develop
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git merge master
Обновление 00c763d..7afed0b
```

Рисунок 4.10: Завершение релиза

После этого ветки были отправлены на сервер вместе с тегами, а также создан релиз на GitHub через gh:

```
git push --all
git push --tags
gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
```

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.83 KiB | 1.83 MiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
   00c763d..7afed0b  develop -> develop
   7fb71db..7afed0b  master -> master
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 166 bytes | 166.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Amina-colab/git-extended/releases/tag/v1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$
```

Рисунок 4.11: Отправление веток

4.5 5. Работа с feature-веткой

Была создана feature-ветка для добавления нового файла:

```
git flow feature start feature_branch
```

В ней создан файл `example.txt` с содержимым и закоммичен с помощью `git cz`:

```
touch example.txt
echo 'Amina Yusupova' > example.txt
git add example.txt
git cz   # выбран тип feat, scope core, описание "add example.txt"
```

Затем feature-ветка завершена и слита в `develop`:

```
git flow feature finish feature_branch
```

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch

Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ touch example.txt
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ ls
CHANGELOG.md  example.txt  package.json  README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ echo 'Amina Yusupova' > example.txt
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ nano example.txt
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add example.txt
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:     A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) core
? Write a short, imperative tense description of the change (max 88 chars):
 (15) add example.txt
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[feature/feature_branch cfa0301] feat(core): add example.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 example.txt
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch

Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Обновление 7afed0b..cfa0301
Fast-forward
 example.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Рисунок 4.12: Завепшение feature-ветки и её сливание в develop

4.6 6. Создание второго релиза (v1.2.3)

Аналогично первому релизу была создана ветка release/1.2.3, обновлён CHANGELOG.md и выполнен коммит.

```
git flow release start 1.2.3
standard-changelog
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): update changelog'
```

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ standard-changelog
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 8b885ad] chore(site): update changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 example.txt  | 1 +
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 example.txt
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
```

Рисунок 4.13: Создание второго релиза

При завершении релиза снова возникла ошибка с тегом, но это не помешало успешно выполнить слияние. Тег был создан автоматически (или пропущен), но затем проверен и отправлен.

```
git flow release finish 1.2.3
git push --all
git push --tags
gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ standard-changelog
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 8b885ad] chore(site): update changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 example.txt  | 1 +
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 example.txt
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
```

Рисунок 4.14: Завершение релиза

на скриншоте видна ошибка, но она не критична

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Amina-colab/git-extended/releases/tag/v1.2.3
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$
```

Рисунок 4.15: Создание релиз на github с комментарием из журнала изменений

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены основные приёмы работы с Git Flow:

- установка и настройка необходимого инструментария;
- инициализация репозитория с ветками master и develop;
- создание и завершение feature-веток;
- подготовка и публикация релизов с автоматической генерацией changelog;
- использование конвенциональных коммитов через Commitizen.
- Полученные навыки позволяют эффективно организовать командную работу над проектами и стандартизировать процесс внесения изменений.